

examples/huangcl 流水线代码与物理公式映射分析

opencode analyze

2026-08-13

摘要

本文档对 examples/huangcl (黄 CL 的 L24x72 系综 4 步分析流水线) 的全部 Python/Shell 代码进行只读分析, 并为每段代码建立其对应的物理公式映射。分析范围覆盖现行流水线 (00_contract、01_proton_contract、02_ratio、03_ana_ratio、03_bare_matrix、04_proton_energy、05_ana_3dir_diff_sem、98_tools) 与历史参考流水线 (99_ref_code)。核心物理内容为: 非极化胶子准 PDF 的非定域 OPE 算符 (Clover 场强张量 + Wilson 线)、动量涂抹蒸馏质子 2pt、断连 3pt/2pt 比值 $R(z)$ 与谱展开拟合、质子有效能量提取, 以及 LaMET (大动量有效理论) 匹配与 PDF 重建。每个结论均附 文件: 行号参考源。

目录

1 仓库概览	1
2 物理框架总述	2
3 步骤 0 – 00_contract: OPE 与质子 2pt (CuPy GPU)	2
3.1 Operator.py – Clover 场强张量与非定域算符	2
3.2 Calc_ope_unpol.py – 组态 OPE 计算	4
3.3 2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py – 蒸馏质子 2pt	4
4 步骤 2 – 02_ratio: 3pt/2pt 比值与谱拟合	5
4.1 code.py / code_1.py – 主比值流水线	5
4.2 code_02_ratio.py – 六方向多动量比值	5
4.3 9_others/Calc_3pt.py – Chroma IOG 3pt 提取	6
4.4 9_others/Fit_Ratio.py – 多参数比值拟合	6
5 步骤 3/5 – 结果分析脚本	6
5.1 03_ana_ratio/code.py	6
5.2 05_ana_3dir_diff_sem/code_ana_3dir_diff_sem.py	6
6 步骤 4 – 04_proton_energy: 质子有效能量	6
6.1 code.py – cosh 谱拟合与有效质量	6
6.2 code_proton_energy.py – 三方向平均	7

7	98_tools – 共享工具库	7
7.1	gamma_matrix_cupy_DR.py – DeGrand-Rossi 基 γ 矩阵	7
7.2	input_output_4_cupy.py – 蒸馏量 IO	7
7.3	analysis_tools.py – 统计与绘图	7
8	99_ref_code – 历史完整 PDF 流水线	8
8.1	C_pt_load.py – 关联函数加载与比值	8
8.2	fit_ratio.py – 谱展开比值拟合	8
8.3	hB_data.py – 归一化与插值	8
8.4	fit_zr_new.py – 重整化因子拟合	8
8.5	fit_hR_big_lambda.py – 大 Ioffe 时间外推与傅里叶变换	8
8.6	matching.py – LaMET 匹配	9
8.7	fit_pz_a_extrapolating.py – 格距与动量外推	9
8.8	fit_2pt.py / fit_E0.py – 两态拟合与色散关系	9
8.9	fit_ratio_FeynmanHellman.py – Feynman-Hellmann 比值提取	9
8.10	matching_cc.py – 匹配系数另一实现	9
8.11	TMD_SIDIS_DY.py – Sivers TMD (独立主题)	10
8.12	辅助脚本	10
9	Shell 脚本 – 任务生成机制	10
10	代码-公式对照总表	10
11	关键代码片段	10
11.1	Clover 场强 (Operator.py:77-97, 部分)	10
11.2	非定域算符主循环 (Operator.py:339-368)	11
11.3	比值与断连减法 (02_ratio/code.py:326-345)	12
11.4	谱展开拟合模型 (02_ratio/code.py:354-360)	13
11.5	质子 2pt Wick 收缩 (2pt...gpu.py:366-387)	13
11.6	LaMET 匹配核 (matching.py:86-126)	13
12	参考源清单	14
13	结论与局限	14
13.1	结论	14
13.2	局限	14

1 仓库概览

- git: 分支 main, HEAD 4b41ec0 (2026-08-13)。

- **规模**: 54 个 Python 文件、29 个 Shell 脚本; 现行流水线核心代码约 8600 行 (00_contract 1105 行 + 02_ratio 3392 行 + 04_proton_energy 819 行 + 98_tools 2125 行)。

- **结构**:

00_contract/	步骤 0: GPU(CuPy) OPE + 质子 2pt
01_proton_contract/	步骤 1: GPU(CuPy) 质子 2pt 蒸馏 (脚本同步骤 0)
02_ratio/	步骤 2: 3pt/2pt 比值 R(z) + jackknife + 谱拟合
03_ana_ratio/	步骤 3: 比值结果绘图分析
03_bare_matrix/	步骤 3 变体: bare 矩阵比值
04_proton_energy/	步骤 4: 质子有效能量 + cosh/平台拟合
05_ana_3dir_diff_sem/	步骤 5: 三方向差异与 SEM 直方图
98_tools/	共享工具库 (矩阵、IO、统计、绘图)
99_ref_code/	历史完整 PDF 流水线 (zengch 系, 见 readme.txt)

- **数据路径**: 全部指向集群 /public/..., 本机不可解析 (02_ratio/code.py:270-281 等)。

2 物理框架总述

该流水线计算质子非极化胶子 PDF (LaMET 框架)。总体方程链为:

1. **非定域 OPE 算符** (步骤 0): 胶子准分布算符

$$\mathcal{O}_g(z, \mu) = \sum_{i=1,2} \text{Tr} [F_{3i}(0) W(0 \rightarrow z) F_{3i}(z) W(z \rightarrow 0)], \quad W(0 \rightarrow z) = \prod_{k=0}^{z/a-1} U_3(k\hat{z}) \quad (1)$$

其中 $F_{\mu\nu}$ 为 Clover 场强张量, W 为沿 z 方向的 Wilson 线。数值实现用对偶场强 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ 的算符组合 (见 §3.1)。

2. **断连三点关联函数**: $\langle O \rangle \langle C_2 \rangle$ 的断连图减法

$$C_3^{\text{disc}}(t, \tau; z) = \frac{1}{N_t} \sum_{t_i} \left[\langle \mathcal{O}(z, t_i + \tau) C_2(t_i, t_i + t) \rangle - \langle \mathcal{O} \rangle \langle C_2 \rangle \right] \quad (2)$$

(02_ratio/code.py:327-333)。

3. **比值与谱展开** (步骤 2):

$$R(z; t, \tau) = \frac{C_3^{\text{disc}}(t, \tau; z)}{C_2(t)} = c_0(z) + c_1 e^{-\Delta E \tau} + c_1 e^{-\Delta E (t-\tau)} + \dots \quad (3)$$

基态矩阵元 $c_0(z)$ 即准分布 $\tilde{h}(x, P_z)$ 的坐标空间量。

4. **LaMET 匹配** (99_ref_code/matching.py):

$$h(x, \mu) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}\right) \tilde{h}(y, P_z) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right), \quad (4)$$

匹配系数 $C(\xi)$ 见 §5.6。

3 步骤 0 – 00_contract: OPE 与质子 2pt (CuPy GPU)

3.1 Operator.py – Clover 场强张量与非定域算符

Levi-Civita 张量 Operator.py:9-39 构造 $\text{Tensor4}[i, j, k, l] = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijkl}$ (完全反对称, 重复指标置零)。它用于对偶场强 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ (plaquette_clover_all_tilde, Operator.py:177-184):

```
def plaquette_clover_all_tilde(pla_all, Nt, Nx): # mu, nu: 0(x), 1(y), 2(z), 3(t)
    pla_tilde = np.zeros((4, 4, Nt, Nx, Nx, Nx, 3, 3), dtype=complex)
    pla_tilde = contract(
        "opmn,mntzyxab->optzyxab",
        Tensor4,
        pla_all,
    )
    return pla_tilde
```

Clover 场强张量 plaquette_clover_new (Operator.py:77-160) 用 4 个方向方圈 $P_{\mu\nu}$ 构造无改进 $O(a^2)$ 场强张量:

$$F_{\mu\nu}^{\text{clover}}(x) = \frac{-i}{8} \sum_{\text{plaq}} [P_{\mu\nu}(x) - P_{\mu\nu}^\dagger(x)], \quad P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x+\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x) \quad (5)$$

代码对应 (Operator.py:150-160):

```
ans = (
    pla_rightup
    - pla_rightup.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
    + pla_leftup
    - pla_leftup.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
    + pla_leftdown
    - pla_leftdown.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
    + pla_rightdown
    - pla_rightdown.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
)
return -1j * ans / 8.0
# return pla_rightup
```

非定域算符 (Wilson 线 + 双场强) operators_new_z0_mu2 (Operator.py:339-368) 实现两点非定域算符:

$$\mathcal{O}_{\mu\nu;\mu'\nu'}(z) = \sum_{\vec{x}_\perp} \text{Tr} \left[F_{\mu\nu}(0) W(0 \rightarrow z) \tilde{F}_{\mu'\nu'}(z) W(z \rightarrow 0) \right] \quad (6)$$

```
def operators_new_z0_mu2(gauge, zdir, pla, pla_tilde, delta_z, mu, nu, mu2, nu2, Nt):
    op = np.zeros(Nt, dtype=complex)
    z_dir = zdir
    ope = np.roll(pla[mu, nu], -delta_z, 3 - z_dir)
    for _dz in range(delta_z):
        ope = np.einsum(
            "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
            ope,
```

```

    np.roll(gauge, -(delta_z - 1 - _dz), 3 - z_dir)[
        :, :, :, :, z_dir, :, :
    ].conj(),
)
ope = np.einsum(
    "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
    ope,
    pla_tilde[mu2, nu2],
)
for _dz in range(delta_z):
    ope = np.einsum(
        "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
        ope,
        np.roll(gauge, -_dz, 3 - z_dir)[: , :, :, :, z_dir, :, :],
    )
# print(ope.shape)
ans = np.trace(ope, axis1=4, axis2=5)
# print("ans= ", ans.shape)
op = np.sum(ans, axis=(1, 2, 3))
# print("Trace_zp_z0= ", op)

return op

```

物理约定：zdir (0=x,1=y,2=z) 为分离方向；代码中 np.roll 沿轴 3-zdir 平移即沿该方向做 Wilson 线链接平移；pla_tilde[mu2,nu2] 为对偶场强。谱分解 $\text{Tr}[FWFW^\dagger] \rightarrow e^{-z/\text{corr}}$ 给出 z 依赖。

3.2 Calc_ope_unpol.py – 组态 OPE 计算

Calc_ope_unpol.py:74-90 将 (μ, ν) 指标对按 3 个 MPI rank 拆分：

rank	(μ, ν)	物理内容
0	$(3, (z+1)\%3)$	$F_{ti}\tilde{F}_{ti}$
1	$(3, (z+2)\%3)$	$F_{tj}\tilde{F}_{tj}$
2	$((z+1)\%3, (z+2)\%3)$	$F_{ij}\tilde{F}_{ij}$

主循环(Calc_ope_unpol.py:122-133)对每个 $z = \delta_z a$ 计算 $\text{ops}[:, z] = \sum_{\vec{x}_\perp} \text{Tr}[F_{\mu\nu}(0)W\tilde{F}_{\mu'\nu'}(z)W^\dagger]$ 并保存 ops_mu{m}_nu{n}_dz{d}_conf{c}.npy (即 ops_mu3_nu0_dz24_conf6200.npy 等, 被步骤 2 读取)。规范场读取:>f8 大端双精度 ildg 二进制, reshape 为 $[N_t, N_x, N_x, N_x, 4, 3, 3, 2]$ (Calc_ope_unpol.py:95-100)。

3.3 2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py – 蒸馏质子 2pt

该脚本 (00_contract 与 01_proton_contract 各一份, 内容基本一致, 仅 import 顺序不同) 实现蒸馏法质子两点函数。

插值算符与宇称投影 2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py:102-105:

$$\Gamma_+ = \frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4) \text{ (正宇称投影)}, \quad \Gamma_- = \frac{1}{2}(\gamma_0 - \gamma_4) \text{ (负宇称投影)} \quad (7)$$

动量投影相位 `phase_calc (:155-165):`

$$e^{-i\vec{P}\cdot\vec{x}} = \exp\left(-i\frac{2\pi}{N_x}\vec{n}\cdot\vec{P}\right) \quad (8)$$

其中 `momsmeas_phase=-3` (x 方向动量涂抹, :57-58)。

三特征矢张量 `VVV VVV_Calc_cupy (:244-318):`

$$\mathcal{V}^{abc} = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{P}\cdot\vec{x}} \varepsilon^{abc} V^a(\vec{x}) V^b(\vec{x}) V^c(\vec{x}) \quad (9)$$

ε^{abc} (反对称) 体现在 6 个 `contract` 项的符号组合上 (:261-305, 3 正 3 负, 对应排列奇偶)。

Wick 收缩 (:366-387): 质子 2pt 的蒸馏收缩

$$C_2(t_{\text{sink}}, t_{\text{source}}) = \text{Tr} \left[\Gamma_+ \sum_{a,b,c,d,e,f} \varepsilon_{abc} \varepsilon_{def} \mathcal{V}_{t_{\text{sink}}}^{aia} \tau_{t_{\text{sink}}, t_{\text{source}}}^{id} (\gamma_5 \gamma_4 \tau \gamma_5 \gamma_4)^{dbe} \mathcal{V}_{t_{\text{source}}}^{cf} \right] \quad (10)$$

代码中两项之差 (:373-387) 为交换 (减去) 图。Γ 矩阵 `gamma(7)@gamma(4)` = $\gamma_3 \gamma_1 \gamma_4$ 为 `Cg5g4` 插值算符投影 (:134-136), 对应插值算符 $\chi = \varepsilon_{abc} (C \gamma_5 \gamma_4)^{ab} \psi^c$ 。末态用正宇称投影 `matrix_pplus` 得到 `contrac_nucl_pp (:408-409)`。

4 步骤 2 – 02_ratio: 3pt/2pt 比值与谱拟合

4.1 code.py / code_1.py – 主比值流水线

OPE 组合系数 (`code.py:286`):

$$\mathcal{O}(z, \tau) = -O_{ti} - O_{tj} + 2O_{ij}, \quad O_{\mu\nu} = \text{Tr}[F_{\mu\nu}(0) W \tilde{F}_{\mu\nu}(z) W^\dagger] \quad (11)$$

即准 PDF 算符 $\sum_{i=1,2} \text{Tr}[F_{3i} W \tilde{F}_{3i} W^\dagger]$ 的等价组合 (i, j 为与分离方向垂直的两个横向量方向; t 方向为 3)。同一组合出现在 `code_02_ratio.py:254` (按轴 `axis` 动态选取 t_i, t_j 对)。

断连图与比值 (`code.py:327-333`):

$$C_3^{\text{disc}}(t, \tau; z) = \left\langle \mathcal{O}(z, \tau) C_2(t) \right\rangle_{t_i} - \langle \mathcal{O}(z, \tau) \rangle_{t_i} \langle C_2(t) \rangle_{t_i}, \quad R(z; t, \tau) = \frac{C_3^{\text{disc}}(t, \tau; z)}{C_2(t)} \quad (12)$$

对源时间 t_i 平均 (时间平移不变) 后用 `jackknife` 重采样 (:195-206)。

谱展开拟合模型 (`code.py:354-360`):

$$R(z; t, \tau) = c_0(z) + c_1 e^{-\Delta E \tau} + c_1 e^{-\Delta E (t-\tau)} \quad (13)$$

物理来源: 基态 + 第一激发态的谱分解, $c_0(z) \propto \langle N(P) | \mathcal{O}_g(z) | N(P) \rangle$ 为欲提取的基态矩阵元。拟合用 `lsqfit.nonlinear_fit` (prior 正则化, :416-418), 协方差由样本计算 (`calc_cov`, :209-220), χ^2/dof 支持 SVD 截断 (:223-254)。

`code_1.py` 为同一流水线的变体: 拟合范围加 `cut` 前后截断 (`code_1.py:314-318`)、用 `p0` 而非 `prior` (:351-353)。

4.2 code_02_ratio.py – 六方向多动量比值

compute_ope(code_02_ratio.py:209-261)按轴读取三组 OPE 并组合;compute_ratio(:265-368)对每个动量($P_z=2..8$ 的六个方向 pos/neg_x/y/z)计算比值,其中断连减法与谱公式同 §4.1.03_bare_matrix/code_02_为同一代码的 bare 矩阵变体 (去掉 momsmear 相位路径, 输出 bare 比值)。

4.3 9_others/Calc_3pt.py – Chroma IOG 3pt 提取

读取 6 方向 ($\pm x, \pm y, \pm z$) 2pt 与正负 z OPE 文件 (Calc_3pt.py:38-43), 构造

$$O_{\text{sym}} = \frac{O(+z) - O(-z)}{2} \quad (\text{时间反演对称组合, :187}) \quad (14)$$

并对 $\langle O \rangle \langle C_2 \rangle$ 减断连项后得到 threepT 数组 (:219-237):

$$C_3(t, \tau; z) = \sum_{t_i} [O(t_i + \tau) - \langle O \rangle] [C_2(t_i, t_i + t) - \langle C_2 \rangle] \quad (15)$$

4.4 9_others/Fit_Ratio.py – 多参数比值拟合

拟合模型 (Fit_Ratio.py:155-163):

$$R(t_{\text{sep}}, t_{\text{ins}}) = A + B \left[e^{-\Delta E (t_{\text{sep}} - t_{\text{ins}})} + e^{-\Delta E t_{\text{ins}}} \right] \quad (16)$$

即 §4.1 中谱模型 (含正反传播方向两项之和)。

5 步骤 3/5 – 结果分析脚本

5.1 03_ana_ratio/code.py

纯绘图分析: 读取 02_ratio/1_result/ 的 ratio.npy 与拟合 npz (code.py:156-189), 绘制 R vs $(t_{\text{ins}} - t_{\text{sep}}/2)$ 散点 (物理横轴为插入点关于中点对称化)、 c_0 vs z 与 χ^2 vs z 。无新增物理公式, 仅数据可视化 (横轴 $t_{\text{ins}} - \frac{1}{2}t_{\text{sep}}$ 对应谱模型指数对称项 $e^{-\Delta E \tau} + e^{-\Delta E (t - \tau)}$ 的镜像对称性)。

5.2 05_ana_3dir_diff_sem/code_ana_3dir_diff_sem.py

比较 x/y/z 三方向数据: 读取三个方向与平均的 ratio/corr2(:211-274), 有效质量 (compute_eff_mass, :276-):

$$aE_{\text{eff}}(t) = \ln \frac{C_2(t)}{C_2(t+1)} \quad (17)$$

并绘制 ratio/corr2/meff 在各 (t, z) 切片的 jackknife 样本直方图 (plot_ratio_histogram 等, :349-), 用于检查三个方向的系统差。

6 步骤 4 – 04_proton_energy: 质子有效能量

6.1 code.py – cosh 谱拟合与有效质量

两点函数谱展开模型 (code.py:225-231):

$$C_2(t) = c_0 e^{-E_0 t} \left(1 + c_1 e^{-\Delta E t} \right) \quad (18)$$

基态能量 E_0 即质子在动量 (0,0,2) 的能量; 用 `lsqfit` 对每个 jackknife 样本拟合 (:268-278)。有效质量图 (:354):

$$m_{\text{eff}}(t) = \ln \frac{C_2(t)}{C_2(t+1)} \times \frac{\hbar c}{a}, \quad \frac{\hbar c}{a} = \frac{0.197 \text{ GeV} \cdot \text{fm}}{0.1053 \text{ fm}} \text{ (单位换算, :102)} \quad (19)$$

物理: $m_{\text{eff}}(t) \rightarrow E_0$ 平台 (基态主导), 平台拟合取 $t \in [6, 12]$ (:105-109)。

6.2 code_proton_energy.py – 三方向平均

读取 x/y/z 三个方向的 2pt (:166-188), 取平均 `corr2_ave` (:231):

$$C_2^{\text{ave}} = \frac{C_2^x + C_2^y + C_2^z}{3} \quad (20)$$

并画三方向有效质量与 jackknife SEM 对比 (:265-304)。拟合部分为 TODO (:253-257)。

7 98_tools – 共享工具库

7.1 gamma_matrix_cupy_DR.py – DeGrand-Rossi 基 γ 矩阵

DR (手征) 基的显式表示 (gamma_matrix_cupy_DR.py:7-46):

$$\gamma_4 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \text{ (对角)}, \quad \gamma_5 = \text{diag}(1, 1, -1, -1), \quad \{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu} \quad (21)$$

具体矩阵元 (:14-46): $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 反厄米纯虚/实组合, 满足 Clifford 代数。索引约定: `gamma(i)`, $i=0..5$ 为单位矩阵与 $\gamma_1.. \gamma_5$; $i=6..15$ 为乘积 (如 `gamma(7)=gamma(3)@gamma(1) = -\gamma_2\gamma_4\gamma_5`, :70-71); $i=16,17$ 为 $\frac{1}{2}(1 \pm \gamma_4)$ 宇称投影 (:97-105)。

7.2 input_output_4_cupy.py – 蒸馏量 IO

- `readin_eigvecs_*`: 特征矢二进制 (每矢 $N_x^3 \times 3 \times 2$ 个 f8, :14-35);
- `readin_peram_*`: perambulator $\tau[t_{\text{sink}}, d_{\text{sink}}, d_{\text{source}}, ev_{\text{sink}}, ev_{\text{source}}]$ (:39-81);
- `readin_VVV_*`: 三特征矢张量 (:84-141);
- `VdV_sink_t_link` (:339-370): 规范链作用 $V^\dagger U^{\pm n} V$ (用于含规范线的算符);
- `Mom_VVV_sink_t` (:396-422): 含动量相位的 VVV;
- `phase_exp_2pt/3pt`: 动量相位 (:316-336)。

7.3 analysis_tools.py – 统计与绘图

- `sem (:96-115)`: jackknife 标准误 $\sigma = \text{std} \times \sqrt{N-1}$;
- `resample (:118-152)`: jackknife $\bar{x}^{[k]} = (N\bar{x} - x_k)/(N-1)$ 或 bootstrap (矩阵乘法加速);
- `calc_cov/calc_chi2 (:155-244)`: $C_{ij} = \frac{1}{N} \sum_k \Delta_i^{(k)} \Delta_j^{(k)}$ (jackknife 乘 $(N-1)/N$), $\chi^2 = \Delta^T C^{-1} \Delta$;
- `fit (:251-331)`: 对每个样本做 `lsqfit` 非线性拟合;
- 绘图函数族 `plot_*` (:432-782)。

8 99_ref_code – 历史完整 PDF 流水线

`readme.txt` (99_ref_code/readme.txt) 给出完整链条: `C_pt_load` $\rightarrow$ `fit_ratio` $\rightarrow$ `hB_data` $\rightarrow$ `fit_zr` $\rightarrow$ `fit_hR_big_lambda` $\rightarrow$ `matching` $\rightarrow$ `fit_pz_a_extrapolating`, 辅以 `fit_2pt/fit_E0/data_chose/draw`。

8.1 C_pt_load.py – 关联函数加载与比值

读取 2pt/3pt 与 OPE (`C_pt_load.py`:98-271), 构造 `C2pt/C3pt` 类并输出 `delta_matrix` (相对时间矩阵) 与 `Ratio` 数据。物理与 §4.1 相同: 断连 3pt $C_3^{\text{disc}} = C_3 - \langle O \rangle C_2$ 。

8.2 fit_ratio.py – 谱展开比值拟合

模型 (`fit_ratio.py`:32-42):

$$R(z; t, \tau) = c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t-\tau)} + c_1 e^{-\Delta E \tau} + c_2 e^{-\Delta E t} \quad (22)$$

比 §4.1 多出 $e^{-\Delta E t}$ 项 (源与汇共有的激发态贡献), 对应更完整的两态谱展开。

8.3 hB_data.py – 归一化与插值

将 $c_0(z)$ 归一化 ($z \rightarrow 0$ 处 $h_B = 1$) 并插值得到 $\log h_B(z)$ (`hB_data.py`:28-97):

$$h_B(z) = \frac{c_0(z)}{c_0(0)}, \quad \log h_B(z) \text{ 作插值外推} \quad (23)$$

8.4 fit_zr_new.py – 重整化因子拟合

MS 方案一阶匹配 (`fit_zr_new.py`:39-49):

$$Z_{\overline{\text{MS}}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s C_A}{4\pi} \left[\frac{5}{3} \ln \left(\frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} \right) + 3 \right] \quad (24)$$

格点数据拟合模型 (`th_ZR`, :124-152):

$$\ln Z(z, a, \mu) = \frac{kz}{a \ln(a\Lambda_{\text{QCD}})} + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \frac{\ln(1/a\Lambda)}{\ln(\mu/\Lambda)} + \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{d}{\ln(a\Lambda)} \right)^2 + (m_0 + m_2 a^2)z + \sum_k f_k a^k(z) \quad (25)$$

(幂律对数项 + 对数运行项 + 线性质量项 + 小 z 多项式, 拟合确定 k, d, m_0, m_2, f_k)。

8.5 fit_hR_big_lambda.py – 大 Ioffe 时间外推与傅里叶变换

Ioffe 时间 $\lambda = z \cdot P_z$ (fit_hR_big_lambda.py:137-161), 外推模型 (:178-179):

$$h_R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0} \quad (\text{大 } \lambda \text{ 指数衰减}) \quad (26)$$

拟合后对 x 做 (准) 傅里叶变换:

$$\tilde{h}(x) \propto \int d\lambda e^{ix\lambda} h_R(\lambda) \quad (27)$$

8.6 matching.py – LaMET 匹配

匹配系数 (matching.py:86-112), 分三区:

$$g_1(\xi < 0) = -2 \frac{(1 - \xi + \xi^2)^2}{1 - \xi} \ln \frac{\xi}{\xi - 1} - \frac{11 - 28\xi + 18\xi^2 - 12\xi^3}{6(1 - \xi)} \quad (28)$$

$$g_2(0 < \xi < 1) = 2 \frac{(1 - \xi + \xi^2)^2}{1 - \xi} \left[-\ln \frac{\mu^2}{4y^2 P_z^2} + \ln(\xi(1 - \xi)) \right] - \frac{15 - 56\xi + 102\xi^2 - 96\xi^3 + 48\xi^4}{6(1 - \xi)} \quad (29)$$

$$g_3(\xi > 1) = -g_1(\xi) \quad (30)$$

以及分布项 $g_0 = \frac{5}{6} \left[-\frac{1}{|1-\xi|} + \frac{2}{\pi} \frac{\text{Si}((1-\xi)|y|\lambda_s)}{1-\xi} \right]$ (:98-101, $\lambda_s = 0.3 \text{ GeV/fm} \times P_z$, :64)。LO 卷积矩阵 (:122-126):

$$\tilde{h}(y) = \sum_x \frac{dx}{|x|} \left[\delta_{xy} + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} M_{xy} \right]_{yx'}^{-1} \tilde{h}_0(y'), \quad M = \frac{g(x/y)}{y} - \delta_{xy} y \sum_x \frac{g(x/y)}{y^2} \quad (31)$$

实现为 `z_ij` 矩阵求逆 (matching.py:124-126)。

8.7 fit_pz_a_extrapolatiing.py – 格距与动量外推

$$h(x; a, P_z) = x g_0 + a^2 f_x + a^4 l_x + a^2 P_z^2 h_x + \frac{d_x}{P_z^2} + \frac{b_x}{P_z} + k_x (m_\pi^2 - m_\pi^{\text{phys}2}) + c_x e^{-L a m_\pi} \quad (32)$$

(fit_pz_a_extrapolatiing.py:37, $O(a^2)$ 格距修正 + $1/P_z$ 幂次项 + 手征外推)。

8.8 fit_2pt.py / fit_E0.py – 两态拟合与色散关系

$$C_2(t) = c_4 e^{-E_0 t} (1 + c_5 e^{-\Delta E t}) \quad (\text{fit_2pt.py:19-21}) \quad (33)$$

$$E_0(P_z) = \sqrt{m^2 + k_2 P_z^2 + k_3 P_z^4 a^2} \quad (\text{fit_E0.py:25-27}) \quad (34)$$

后者为相对论色散关系的格点形式 ($k_2 \rightarrow 1$, k_3 为 $O(a^2)$ 修正)。

8.9 fit_ratio_FeynmenHellman.py – Feynman-Hellmann 比值提取

对固定 z 用 Minuit(LeastSquares) 拟合比值均值与协方差 (fit_ratio_FeynmenHellman.py:22-110), 再取 c_0 vs z (:112-133)。Feynman-Hellmann 思想: $\langle O \rangle = \partial E(\lambda) / \partial \lambda|_{\lambda=0}$, 此处以两态模型拟合提取基态矩阵元。

8.10 matching_cc.py – 匹配系数另一实现

电荷共轭 (cc) 形式匹配核 (matching_cc.py:53-69):

$$C(\xi, m, r) \propto \frac{(1 + \xi^2)}{1 - \xi} \ln \frac{\xi}{\xi - 1} + 1 + \frac{3 \text{Si}((1 - \xi)|m|)}{\pi(1 - \xi)} \quad (\xi < 0), \quad \text{等} \quad (35)$$

(Si 为积分正弦函数)。

8.11 TMD_SIDIS_DY.py – Sivers TMD (独立主题)

Sivers 函数与 SIDIS/DY 自旋不对称性理论代码:

$$A_{UT}^{\text{SIDIS/DY}} \propto \frac{\sum_q e_q^2 f_1^q \otimes f_{1T}^{\perp q} \otimes D_1^q}{\sum_q e_q^2 f_1^q \otimes f_1^q \otimes D_1^q}, \quad f_{1T}^{\perp}(x, k_{\perp}) \text{ Sivers TMD PDF} \quad (36)$$

(TMD_SIDIS_DY.py 中 fsiver、aut_th_up/down、aut_DY_up/down 等函数)。与胶子 PDF 流水线物理无关, 属独立研究主题。

8.12 辅助脚本

- data_chose.py / data_chose_for_draw.py: 比值拟合数据点选择 (t_sep/t_ins 范围);
- draw.py: plot_fit_results、plot_c0_vs_z、hR_vs_z 等绘图;
- C_pt_load_*.py: 不同数据来源 (cor/GPD/dhxmean/sxmtest) 的加载变体;
- fit_zr_a2all.py, fit_hR_big_lambda_new.py, fit_ratio_FeynmenHellman_new*.py, matching_MPI.py: 各步骤的并行/更新版本;
- test.py、test_fit_ratio.py: 测试脚本;
- submit/: Slurm 提交模板。

9 Shell 脚本 – 任务生成机制

00_contract/01_submit/01_create_task/multi.sh 用 sed 将模板占位符替换为逐组态参数(multi.sh:44-50):

```
sed "s/=CONF=/$conf/g; s/=LATTICE_SIZE=/$conf_short/g; ..."
```

生成 02_input/L24x72/<conf>/submit_<conf>.sh。各步骤 submit.sh 为 Slurm 模板 (分区/线程限制/venv 激活), 02_ratio/submit.sh 与根目录 submit.sh 结构一致。无物理内容, 仅部署机制。

10 代码-公式对照总表

11 关键代码片段

11.1 Clover 场强 (Operator.py:77-97, 部分)

代码位置	物理对象	公式
Operator.py:9-39	Levi-Civita	$\frac{1}{2}\varepsilon_{ijkl}$
Operator.py:48-74	方圈	$P_{\mu\nu} = U_\mu U_\nu U_\mu^\dagger U_\nu^\dagger$
Operator.py:77-160	Clover $F_{\mu\nu}$	$-\frac{i}{8}\sum(P - P^\dagger)$
Operator.py:177-184	对偶场强	$\tilde{F} = \frac{1}{2}\varepsilon F$
Operator.py:339-368	准分布算符	$\text{Tr}[FW\tilde{F}W^\dagger]$
Calc_ope_unpol.py:74-90	(,) 拆分	$(\mu, \nu) \in \{(t, i), (t, j), (i, j)\}$
2pt...gpu.py:102-105	宇称投影	$\Gamma_\pm = \frac{1}{2}(\gamma_0 \pm \gamma_4)$
2pt...gpu.py:244-318	VVV	$\sum_x e^{-iP \cdot x} \varepsilon^{abc} V^a V^b V^c$
2pt...gpu.py:366-387	质子 2pt 收缩	$\text{Tr}[\Gamma + M_{\text{wick}}]$
02_ratio/code.py:286	OPE 组合	$-O_{ti} - O_{tj} + 2O_{ij}$
02_ratio/code.py:327-333	断连 3pt	$\langle OC_2 \rangle - \langle O \rangle \langle C_2 \rangle$
02_ratio/code.py:354-360	谱模型	$c_0 + c_1 e^{-\Delta E \tau} + c_1 e^{-\Delta E(t-\tau)}$
02_ratio/code_1.py:314-318	cut 截断	$\tau \in [\lfloor \frac{c}{2} \rfloor, t - \lceil \frac{c}{2} \rceil]$
Calc_3pt.py:187	$\pm z$ 对称	$(O(+z) - O(-z))/2$
Fit_Ratio.py:155-163	谱模型	$A + B(e^{-\Delta E(t-\tau)} + e^{-\Delta E \tau})$
04_proton_energy/code.py:225-231	2pt 两态	$c_0 e^{-E_0 t} (1 + c_1 e^{-\Delta E t})$
04_proton_energy/code.py:354	有效质量	$\ln C(t)/C(t+1) \cdot \hbar c/a$
analysis_tools.py:118-152	jackknife	$(N\bar{x} - x_k)/(N-1)$
fit_zr_new.py:39-49	$Z_{\overline{\text{MS}}}$	一阶 α_s 匹配
fit_zr_new.py:124-152	Z 格点拟合	幂律 + 对数 + 质量项
fit_hR_big_lambda.py:178-179	大 外推	$l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$
matching.py:86-112	LaMET 核	g_1, g_2, g_3, g_0
matching.py:122-126	LO 反演	$\tilde{h} = Z^{-1} \tilde{h}_0$
fit_pz_a_extrapolating.py:37	外推	a^2, P_z^{-1}, m_π 幂次
fit_2pt.py:19-21	两态 2pt	$c_4 e^{-E_0 t} (1 + c_5 e^{-\Delta E t})$
fit_E0.py:25-27	色散	$\sqrt{m^2 + k_2 P_z^2 + k_3 P_z^4 a^2}$
TMD_SIDIS_DY.py	Sivers A_{UT}	$\frac{f_{1T}^\perp \otimes f_1 \otimes D_1}{f_1 \otimes f_1 \otimes D_1}$

```

def plaquette_clover_new(gauge, mu, nu):
    gauge_rightup = gauge
    gauge_leftup = np.roll(gauge, 1, 3 - mu)
    gauge_rightdown = np.roll(gauge, 1, 3 - nu)
    gauge_leftdown = np.roll(gauge_leftup, 1, 3 - nu)

    pla_rightup = np.einsum(
        "tzyxab,tzyxabc->tzyxac",
        gauge_rightup[:, :, :, :, mu, :, :],
        np.roll(gauge_rightup, -1, 3 - mu)[:, :, :, :, nu, :, :],
    )
    pla_rightup = np.einsum(
        "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
        pla_rightup,
        np.roll(gauge_rightup, -1, 3 - nu)[:, :, :, :, mu, :, :].conj(),
    )
    pla_rightup = np.einsum(
        "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",

```

```

    pla_rightup,
    gauge_rightup[:, :, :, :, nu, :, :].conj(),
)

```

11.2 非定域算符主循环 (Operator.py:339-368)

```

def operators_new_z0_mu2(gauge, zdir, pla, pla_tilde, delta_z, mu, nu, mu2, nu2, Nt):
    op = np.zeros(Nt, dtype=complex)
    z_dir = zdir
    ope = np.roll(pla[mu, nu], -delta_z, 3 - z_dir)
    for _dz in range(delta_z):
        ope = np.einsum(
            "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
            ope,
            np.roll(gauge, -(delta_z - 1 - _dz), 3 - z_dir)[
                :, :, :, :, z_dir, :, :
            ].conj(),
        )
    ope = np.einsum(
        "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
        ope,
        pla_tilde[mu2, nu2],
    )
    for _dz in range(delta_z):
        ope = np.einsum(
            "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
            ope,
            np.roll(gauge, -_dz, 3 - z_dir)[:, :, :, :, z_dir, :, :],
        )
    # print(ope.shape)
    ans = np.trace(ope, axis1=4, axis2=5)
    # print("ans= ", ans.shape)
    op = np.sum(ans, axis=(1, 2, 3))
    # print("Trace_zp_z0= ", op)

    return op

```

11.3 比值与断连减法 (02_ratio/code.py:326-345)

```

corr3_disc = (
    corr3 - corr2[:, :, :, np.newaxis, np.newaxis] *
    ope[:, :, np.newaxis, :, :]
) # para: sample, ti(loop), dt, dtau, z
ratio = np.mean(
    (corr3_disc / corr2[:, :, :, np.newaxis, np.newaxis]), axis=1
) # para: sample, dt, dtau, z

ratio = ratio.real

del corr3, corr2, ope, corr3_disc
gc.collect()

```

```
print("ratio shape:", ratio.shape)

# 保存 ratio 数组
np.save(f"{outpa.result_dir}/{outpa.ratio_file}", ratio)
print(f"ratio saved to {outpa.result_dir}/{outpa.ratio_file}")
print("===== compute ratio end =====")
```

11.4 谱展开拟合模型 (02_ratio/code.py:354-360)

```
def model(x, p):
    dt = np.array([_x[0] for _x in x])
    dtau = np.array([_x[1] for _x in x])

    return (np.ones(len(x)) * p["c0"]
            + p["c1"] * np.exp(-p["dE"] * dtau)
            + p["c1"] * np.exp(-p["dE"] * (dt - dtau)))
```

11.5 质子 2pt Wick 收缩 (2pt...gpu.py:366-387)

```
CG5peram_uCG5 = contract(
    "gh,thkbe,jk->tgjbe", interProject1_cupy, peram_u, interProject2_cupy
)
for t_sink in range(0, Nt):
    deltat = (t_sink - t_source + Nt) % Nt
    # if 10 <= deltat <= 40 and deltat % 2 == 0:
    if 2 <= deltat <= 30:
        contrac_nucl_matrix[t_sink, t_source] = contract(
            "abc,gjad,gjbe,ilcf,def->il",
            VVV_sink[t_sink],
            peram_u[t_sink],
            CG5peram_uCG5[t_sink],
            peram_u[t_sink],
            VVV_source,
        ) - contract(
            "abc,glaf,gjbe,ijcd,def->il",
            VVV_sink[t_sink],
            peram_u[t_sink],
            CG5peram_uCG5[t_sink],
            peram_u[t_sink],
            VVV_source,
        )
```

11.6 LaMET 匹配核 (matching.py:86-126)

```
def g_1(xi_, y_): # xi < 0
    res = -2.*(1. - xi_ + xi_**2.) **2. / (1. - xi_) * np.log(xi_/(xi_-1.)) - (11.-28.* xi_ + 18. * xi_ **2. - 12.
        * xi_**3.)/ (6.*(1.- xi_))
    return res

def g_2(xi_, y_): # 0 < xi < 1
```

```

    res = 2. * (1.- xi_ +xi_ **2. )**2. / (1.- xi_) * (-np.log(mu**2./ (4. * y_ **2. * Pz_GeV**2.)) + np.log( xi_
        *(1. - xi_)))
    res = res - (15.- 56. * xi_ +102. * xi_ **2. -96. * xi_**3. + 48.* xi_ ** 4.) / ( 6. * ( 1. - xi_))
    return res

def g_3(xi_, y_): #  $x_i > 1$ 
    return 2. * (1. - xi_ +xi_**2)**2/(1-xi_) * np.log(xi_/(xi_-1.)) + (11.-28.* xi_+18. * xi_** 2.- 12.* xi_**3.)/
        (6.*(1.- xi_))

def g_0(xi_, y_):

    return 5./6. * ( -1./np.abs(1. - xi_) + 2.* Si(((1. - xi_)*np.abs(y_) * lambda_s )) / (pi*(1-xi_)) )

mask_cxi_1 = (cxi < 0)
mask_cxi_2 = (0 < cxi ) & (cxi < 1)
mask_cxi_3 = (cxi > 1)

g_xy = np.zeros_like(cxi)

g_xy[mask_cxi_1] = -g_0(cxi[mask_cxi_1] , y_matr[mask_cxi_1] ) - g_1( cxi[mask_cxi_1] , y_matr[mask_cxi_1] )
g_xy[mask_cxi_2] = g_0(cxi[mask_cxi_2] , y_matr[mask_cxi_2] ) + g_2( cxi[mask_cxi_2] , y_matr[mask_cxi_2] )
g_xy[mask_cxi_3] = g_0(cxi[mask_cxi_3] , y_matr[mask_cxi_3] ) + g_3( cxi[mask_cxi_3] , y_matr[mask_cxi_3] )

visualize_matrix_num(g_xy, name = 'gxy')
g_ij = g_xy
Z_ij = np.zeros_like(g_ij)
delta_ij = np.identity(len(xx))

dx_matr = np.diag(xx/abs(xx)) * dx_

C_alp_L0 = dx_matr * alpha_s * CA / 2. / pi
M_alp_L0 = g_ij / y_matr - delta_ij * y_matr * np.sum( g_ij / (y_matr **2.) , axis = 1 )
z_ij = delta_ij + C_alp_L0 @ M_alp_L0

hR_PDF = np.linalg.inv(z_ij) @ hR_0

```

12 参考源清单

13 结论与局限

13.1 结论

1. 流水线物理主线清晰：步骤 0 在 GPU 上实现 $\text{Tr}[F_{\mu\nu}W\tilde{F}_{\mu'\nu'}W^\dagger]$ 非定域 OPE 算符与蒸馏质子 2pt；步骤 2 组合 $(-O_{ti}-O_{tj}+2O_{ij})$ 构造非极化胶子准分布，减断连图后作 C_3^{disc}/C_2 比值，用两态谱模型 $c_0+c_1e^{-\Delta E\tau}+c_1e^{-\Delta E(t-\tau)}$ 提取基态矩阵元 $c_0(z)$ ；步骤 4 用 $C_2(t)=c_0e^{-E_0t}(1+c_1e^{-\Delta Et})$ 提取质子能量。
2. 历史流水线(99_ref_code)补全了 PDF 重建的后续步骤：重整化(fit_zr_new)、大 Q^2 外推 + 傅里叶

变换 (`fit_hR_big_lambda`)、LaMET 匹配 (`matching.py`)、 a^2/P_z 外推 (`fit_pz_a_extrapolating`)。

3. 每段代码均可映射到明确的物理公式 (见第 9 节对照表)。

13.2 局限

- 覆盖范围: 54 个 .py 中约 40 个被逐文件分析; 99_ref_code 内多个变体 (`fit_hR_big_lambda_new.py`、`fit_ratio_FeynmanHellman_new*.py`、`matching_MPI.py` 等) 仅按同类归并描述, 未逐行展开;
- `TMD_SIDIS_DY.py` 为 CRLF 行终止文件, 部分工具无法直接 grep, 其公式映射基于函数名与整体结构;
- 集群数据文件 (`/public/...`) 本机不可解析, 公式与代码的对应依据代码逻辑与物理推导, 未与数值结果交叉验证;
- `04_proton_energy/code.py` 中拟合用 `p0` 而非 `prior`, `code.py` 用 `prior` —— 两套参数化并存, 报告中已分别注明。

参考源	类型	内容
00_contract/00_code/Operator.py:9-39	代码	Levi-Civita 张量
00_contract/00_code/Operator.py:48-74	代码	方圈 $P_{\mu\nu}$
00_contract/00_code/Operator.py:77-160	代码	Clover 场强
00_contract/00_code/Operator.py:177-184	代码	对偶场强
00_contract/00_code/Operator.py:339-368	代码	非定域 OPE 算符
00_contract/00_code/Calc_ope_unpol.py:74-90	代码	MPI (,) 拆分
00_contract/00_code/Calc_ope_unpol.py:122-133	代码	z 循环与保存
00_contract/00_code/2pt_..._gpu.py:102-105	代码	宇称投影
00_contract/00_code/2pt_..._gpu.py:155-165	代码	动量相位
00_contract/00_code/2pt_..._gpu.py:244-318	代码	VVV 计算
00_contract/00_code/2pt_..._gpu.py:366-387	代码	Wick 收缩
02_ratio/code.py:286	代码	OPE 组合系数
02_ratio/code.py:327-333	代码	断连 3pt 与比值
02_ratio/code.py:354-360	代码	谱展开模型
02_ratio/code.py:195-206	代码	jackknife/boot 重采样
02_ratio/code.py:209-254	代码	协方差与 χ^2
02_ratio/code_1.py:314-318	代码	cut 截断
02_ratio/code_02_ratio.py:209-261	代码	按轴 OPE
02_ratio/code_02_ratio.py:265-368	代码	六方向比值
02_ratio/9_others/Calc_3pt.py:187	代码	$\pm z$ 反对称组合
02_ratio/9_others/Calc_3pt.py:219-237	代码	断连 3pt 组装
02_ratio/9_others/Fit_Ratio.py:155-163	代码	谱模型
04_proton_energy/code.py:102	代码	$\hbar c/a$ 单位
04_proton_energy/code.py:225-231	代码	2pt 两态模型
04_proton_energy/code.py:354	代码	有效质量
04_proton_energy/code_proton_energy.py:166-231	代码	三方向 corr2
98_tools/gamma_matrix_cupy_DR.py:7-46	代码	DR 基
98_tools/input_output_4_cupy.py:39-81	代码	perambulator IO
98_tools/input_output_4_cupy.py:339-370	代码	$V^\dagger UV$ 链
98_tools/analysis_tools.py:118-152	代码	重采样
99_ref_code/readme.txt	文档	历史流水线链条
99_ref_code/fit_ratio.py:32-42	代码	谱模型含 $e^{-\Delta Et}$
99_ref_code/fit_zr_new.py:39-49	代码	$Z_{\overline{\text{MS}}}$
99_ref_code/fit_zr_new.py:124-152	代码	Z 拟合模型
99_ref_code/fit_hR_big_lambda.py:137-179	代码	大 外推
99_ref_code/matching.py:86-126	代码	LaMET 核与反演
99_ref_code/fit_pz_a_extrapolating.py:37	代码	外推公式
99_ref_code/fit_2pt.py:19-21	代码	2pt 两态
99_ref_code/fit_E0.py:25-27	代码	色散关系
99_ref_code/fit_ratio_FeynmanHellman.py:22-133	代码	FH 比值提取
99_ref_code/matching_cc.py:53-69	代码	cc 匹配核
99_ref_code/TMD_SIDIS_DY.py	代码	Sivers TMD